

36. 의식장애

- 중요 포인트 2가지!

1. 환자가 의식이 없다면 평가 및 조치 후 보호자에게 병력청취 / 의식이 있다면 환자에게 병력청취!
2. ABCDE -> 병력청취 -> 신체진찰 -> 보호자에게 설명

평가 목표

원인		
중추신경계	뇌경색, 뇌출혈, 외상 등	
전신성	대사성: 저혈당, DKA/HHS, 간성혼수 등 약물: 알코올, 수면제 등 기타: 베르니케 증후군, 요독증	
평가목표		
1) 의식장애를 호소하는 환자(보호자)를 대상으로 병력청취와 신체진찰 2) 원인질환의 감별과 적절한 진단 및 치료 계획을 수립 3) 특히 응급치료가 필요한 환자를 감별		
구체적인 성과		
병력 청취	의식 상태를 확인하고 환자(보호자)로부터 발생시점과 경과를 파악	의식 상태 확인(응급처치) VS -> 의식확인 -> ABC -> Exposure -> GCS 1. A(Airway): 기도폐쇄를 유발할 수 있는 요소 확인 - 필요 시 기관삽관, 윤상갑상연골절개술 2. B(Breathing): 보조적 산소투여, 흉부&경부 시진/청진/촉진 3. C(Circulation): 출혈량 예측, 수액투여 및 수혈, 지혈 -> 말초 정맥관 삽입 4. D(Disability): A-B-C 이후 신경학적 검사 -> GCS 평가 5. E(Exposure): 신체를 완전히 노출시켜 기타 손상 평가, 등 확인 시 경추의 지속적 고정 필요 발생 시점 언제: 발생 시점 확인 갑자기: 갑자기(뇌졸중/부정맥), 서서히(간성혼수/대사성) 상황 점점 나빠지는지
	유발요인 및 원인질환을 파악	환자 주변 상황: 약병, 술병 양상: 의식을 잃었을 때 어떤 모습? - 주변 출혈(shock)/대소변 실수/팔다리 뚱/환자 자세(경련) 동반증상 - 뇌졸중) 두통/구토/말 어눌/시야장애/팔다리 힘빠짐 - 뇌수막염) 최근 감기 증상 - 저혈당) 식은땀/최근 식사 - 알코올) 입에서 냄새/눈물림 - 간성혼수) 황달/복수/토혈/흑색변/부종 기저 질환: 당뇨(저혈당), 고혈압(뇌출혈), 간질환(간성혼수), 신질환(요독증), 신경계 질환, 정신과질환 (약물 중독)
신체 진찰	의식상태를 평가하고 신경학적 이상을 확인하는 신체진찰	GCS 확인: 눈뜨기(E4), 언어 반응(V5), 운동 반응(M6) 합산 점수 측정 신경학적 진찰 눈 - 동공 반사: 두 손가락으로 눈꺼풀을 벌리고 검사 - 안구 운동: 눈을 검사자가 뜨게 한 상태에서 고개를 좌우상하로 움직임 + Corneal reflex: 휴지나 면 조각으로 각막 문지르듯 자극

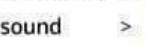
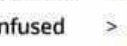
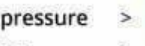
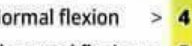
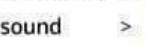
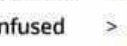
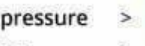
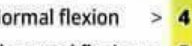
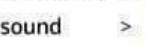
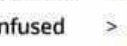
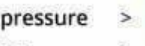
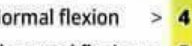
		+ 안저검사 입: 탈수소견, 혀 깨물, 냄새 + gag reflex 목: 경동맥 청진 가슴: 심음, 호흡음 + 간 비장 타진/촉진 피부: 피부긴장도, 하지 부종 팔다리: 감각, 운동, DTR, 병적반사 - 팔 다리 통증 자극 -> 자극을 회피하려는 시도 (없으면 척수와 뇌간 사이 감각 및 운동 연결의 비정상) - Motor tone: 손, 무릎 -> 부드러운 저항 - 병적반사: 바빈스키 이상 시 발바닥이 퍼짐 = UMN 질환 수막자극징후: Brudzinski/Kernig
	전신성 원인의 신체적 이상을 확인하는 신체진찰	목: 경동맥 청진 가슴: 심음, 호흡음 + 간 비장 타진/촉진 피부: 피부긴장도, 하지 부종
진단	원인질환을 감별할 수 있는 진단 계획을 수립	뇌수막염: 뇌척수액 검사, 혈액 배양 검사
	응급치료가 필요한 질환의 감별을 위한 검사계획을 수립	기본 검사: 뇌 CT/MRI, 혈액검사 - ABGA, 혈당, CBC, LFT, BUN/Cr, 소변 검사
치료	원인에 따른 치료계획을 수립	뇌경색: 입원하여 응급치료, 혈전 용해제, 항응고제, 항혈소판제, 뇌출혈: 입원하여 응급치료, 혈압/뇌압 낮추기 뇌수막염: 경험적 항생제 -> 항생제 (세균성), 경과관찰 (바이러스성) 저혈당: 당 공급, 저혈당 교육 DKA/HHS: 수액, 인슐린 간성 혼수: 락툴로오스 관장, 원인 질환 치료 베르니케-코사코프: 입원하여 고용량 비타민 B1 (티아민) 약물/알코올: 약물/알코올 중단
	응급치료가 필요한 환자를 선별하고 치료계획을 수립	ABC: 기도확보 후 산소 공급, 수액 정주
환자 교육	응급조치에 대해 교육	ABC: 기도확보 후 산소 공급, 수액 정주 생체 징후와 의식 수준이 낮고, 의심되는 질환으로 보아 응급 상황입니다. 초반에 응급 조치인 기도 확보하고 산소를 공급하면서 수액을 공급했지만 바로 입원해 추가적 검사와 집중적인 치료가 필요합니다.의의
	의식이 없는 환자의 경우 동행한 보호자에게 진단과 치료계획을 교육	원인 질환에 따른 교육 뇌졸중 - 혈압관리 뇌수막염 - 격리치료 저혈당 - 저혈당 교육 DKA/HHS - 철저한 혈당 조절 간성 혼수 - 저단백질식이 베르니케-코사코프 - 금주, 충분한 휴식, 균형잡힌 식사 약물/알코올 중독 - 약물/알코올 중단
	검사와 치료에 대한 동의를 구할 수 있는 상태인지 판단	보호자에게 동의 얻기 - 환자의 의식이 없어 보호자님께 동의를 얻고자 합니다. 괜찮으신가요?

	환자의 권리를 존중하며 의사결정	환자의 의식이 명료하지 않더라도, 동의를 구할 수 있는 수준인지 먼저 판단하는 모습 - 환자분 제 말 들리세요?
	보호자나 목격자로부터 적절한 정보를 얻을 수 있음	보호자에게 병력청취

원인 질환 정리

질환		질환 설명	병력청취	신체진찰	검사	치료
중추신경계	뇌경색	뇌혈관이 막혀 뇌가 손상되어 정신이 흐려짐	갑자기 발생한 국소신경학적 이상, 고령, 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심질환	국소신경학적 이상, DTR 증가	뇌 CT/MRI 뇌혈관조영술	입원하여 응급치료 혈전 용해제, 항응고제, 항혈소판제 카테터 시술 (last normal time으로부터 4.5시간 이후)
	뇌출혈 1+1	뇌혈관이 터져 피가 고이고 뇌가 눌리면서 의식이 떨어짐	갑자기 발생한 두통, 오심/구토, 고혈압 병력	수막 자극 징후, 국소 신경학적 이상	뇌 CT/MRI	입원하여 응급치료 혈압 조절, 뇌압 조절, 필요시 수술
	뇌수막염 2+1	뇌를 싸고 있는 막에 염증이 생기고 뇌가 붓고 열이 나면서 의식저하	최근 두통, 발열, 감기 증상, 경련	수막 자극 징후	뇌척수액 검사 혈액 배양 검사 뇌 CT/MRI	항생제 (바이러스성은 경과관찰) 격리 치료 안내
대사성	저혈당 1	혈당이 너무 낮아 뇌에 필요한 에너지가 부족	당뇨, 인슐린 치료력, 무리한 운동이나 결식	식은땀, 의식 소실	혈당검사	당 공급 저혈당 교육
	당뇨병 케톤산증	혈당이 조절되지 않아 산성 물질과 탈수가 생김	T1DM, 빠르게 진행, 유발 요인(인슐린 중단, 감염, 수술), 다뇨, 탈수 증상, 오심/구토, 복통	아세톤 냄새, kussmaul 호흡	혈당검사 동맥혈검사 소변검사	수액 투여, 인슐린
	고삼투압 고혈당	혈당이 너무 높아 몸속 수분 빠짐 뇌 기능이 떨어지면서 정신이 흐려집니다	T2DM, 고령, 서서히 수주간 진행, 유발 인자 (뇌졸중, 폐렴, 식사량 감소 등), 당뇨, 체중 감소, 탈수 증상	-	혈당검사 동맥혈검사 소변검사	수액 투여, 인슐린
	간성혼수	간이 해독을 못해 독성 물질이 쌓여 머리가 혼란해짐+의식저하	간질환력, 지남력 장애, 황달, 복수, 성격변화, 간염/간암 병력	퍼덕떨림, 황달, 복수, 하지부종	혈액검사 - 간기능검사, 전해질검사, 암모니아, 간초음파	락툴로오스 관장 원인 질환 치료
전신	베르니케-코사코프 증후군	술을 오래마시면 음식 섭취감소+영양소 흡수 방해= 비타민 B1이 부족해져 뇌가 에너지를 못 씀	알코올 사용장애 병력, 전신 쇠약, 기억력 저하, 안구 운동 이상, 보행장애	이상 안구 운동, 운동 실조	뇌 CT/MRI	입원하여 고용량 비타민 B1 투여
	요독증	콩팥이 망가져 노폐물이 쌓여 뇌 기능이 떨어짐	만성 신부전 병력, 투석 받은 병력, 피로, 식욕저하, 오심, 구토	결막 창백, 하지부종	혈액검사 - BUN/Cr 소변검사	혈액 투석, 신장 이식
	저체온증	체온이 너무 내려가 뇌 활동이 느려져 정신 흐려짐	심부체온 35도 이하, 추운 환경에 노출, 떨림	피부 청색증, 맥박 호흡수 저하	심부 체온 측정 심전도	젖은 옷 제거, 따뜻한 담요 덮기, 따뜻한 수액 공급
	저나트륨	나트륨이 부족해 물이 뇌 안으로 들어가면서 뇌 기능이 떨어져 정신	최근 구토, 설사, 식사량 감소, 이뇨제 사용, 경련	피부 긴장도 감소	혈액검사 - 전해질 소변 검사	3% hypertonic saline

		흐려짐				
약물	알코올	술에 의해 뇌가 억제되거나 금단 시 뇌가 과하게 흥분	술을 너무 많이 마심	알코올 냄새	혈액 검사 - 혈중 알코올 농도, 혈당	glucose 정주, 산소 공급, 심하면 혈액 투석
	약물	약의 작용으로 뇌 활동이 억제돼 졸리거나 의식이 떨어짐	BDZ, 마약성 진통제 사용	호흡수 저하, 동공 축소	독성 선별검사	해독제
	이산화탄소	일산화탄소의 중독으로 뇌로 가는 산소가 부족하여 의식이 떨어짐	화재 현장 생존자, 밀폐된 공간에서 히터 사용, 두통, 어지럼, 구역	-	혈액검사 - COHb	고압산소치료

	자기소개 - 보호자인지 확인/동의 - 환자 VS 확인 - 환자분~! 의식 소실 확인 - 기도확보 호흡평가 피부청색증 확인 - GCS - 응급처치 (정맥로 확보 수액치료, 기도확보 산소공급) 필요한 처치 다 되었습니다 - 보호자분 오세요.																																														
ABCDE	1. V/S 확인																																														
	2. ABC 확인: 기도 확보, 호흡 평가, 피부 청색증/곤봉지 확인																																														
	3. GCS 확인: 8점 이하면 intubation 필요/8점 초과면 마스크 산소 공급																																														
	- 환자분 제 말 들리세요?																																														
	- 눈 뜨기: 눈 떠보세요																																														
	- 언어 반응: 여기 어디인가요? 오늘 몇월 몇일이죠? 제가 누군지 아시겠어요?																																														
	- 운동 반응: 팔 들어보세요																																														
	Glasgow Coma Scale <table><thead><tr><th colspan="2">EYE OPENING</th><th colspan="2">VERBAL RESPONSE</th><th colspan="2">MOTOR RESPONSE</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Spontaneous > 4</td><td></td><td>Orientated > 5</td><td></td><td>Obey commands > 6</td></tr><tr><td></td><td>To sound > 3</td><td></td><td>Confused > 4</td><td></td><td>Localising > 5</td></tr><tr><td></td><td>To pressure > 2</td><td></td><td>Words > 3</td><td></td><td>Normal flexion > 4</td></tr><tr><td></td><td>None > 1</td><td></td><td>Sounds > 2</td><td></td><td>Abnormal flexion > 3</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>None > 1</td><td></td><td>Extension > 2</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>None > 1</td></tr></tbody></table> GLASGOW COMA SCALE SCORE <table><tr><td>Mild 13-15</td><td>Moderate 9-12</td><td>Severe 3-8</td></tr></table> MEDIC*TESTS #1 EMT & PARAMEDIC EXAM PREP		EYE OPENING		VERBAL RESPONSE		MOTOR RESPONSE			Spontaneous > 4		Orientated > 5		Obey commands > 6		To sound > 3		Confused > 4		Localising > 5		To pressure > 2		Words > 3		Normal flexion > 4		None > 1		Sounds > 2		Abnormal flexion > 3				None > 1		Extension > 2						None > 1	Mild 13-15	Moderate 9-12	Severe 3-8
	EYE OPENING		VERBAL RESPONSE		MOTOR RESPONSE																																										
		Spontaneous > 4		Orientated > 5		Obey commands > 6																																									
	To sound > 3		Confused > 4		Localising > 5																																										
	To pressure > 2		Words > 3		Normal flexion > 4																																										
	None > 1		Sounds > 2		Abnormal flexion > 3																																										
			None > 1		Extension > 2																																										
					None > 1																																										
Mild 13-15	Moderate 9-12	Severe 3-8																																													
4. Trauma 확인: 머리와 배에 외상 흔적 확인																																															
5. ABC 확보 (응급처치): 산소공급 + 정맥로 확보하여 수액공급																																															
-> 우선적으로 환자 평가와 필요한 조치 시행하였습니다. 환자분에 대해 몇가지 질문 드리겠습니다.																																															
O	언제 - 언제 쓰러졌나요? 언제 발견했나요? 연세가 마지막으로 정상? 갑자기 / 상황																																														
L	주변 상황 - 약병, 술병																																														
D	-																																														
Co	의식이 좋아졌다 나빠졌다																																														
Ex	이전 경험 - 치료																																														
C	양상) 의식을 잃었을 때 어떤 모습? - 주변 출혈/대소변 실수/팔다리 뚱/환자 자세 바뀜																																														
A	전신) 발열/오한/체중변화/피로/식사량 저하 응급/탈수) 목마름/어지럼/두근거림/숨 참/소변량 감소 뇌졸중) 두통/구역/구토/말 어눌/시야장애/팔다리 힘빠짐 뇌수막염) 최근 감기 증상/목 뻣뻣 저혈당) 식은땀/최근 식사 알코올) 입에서 냄새/눈물림	전신) 발열/오한/체중변화/피로/식사량 저하 응급/탈수) 목마름/어지럼/두근거림/숨 참/소변량 감소 소화기) 구역/구토/토혈/혈변/황달 신경) 두통/구토/말 어눌/시야장애/팔다리 힘빠짐 뇌수막염) 최근 감기 증상 알코올) 입에서 냄새/눈물림																																													

	간성혼수) 황달/복수/토혈/흑색변/부종		
F	-		
E	마지막 건강검진?		
과	현재 앓고 계신 질환이 있나요? 기본 : 고혈압/당뇨/고지혈증/간질환/결핵 신장질환, 뇌질환, 정신과 질환		
외	수술받은 적이 있나요? (특히 두부 외상)		
약	복용중인 약물? - 있다면 과량 복용? r/o 약물중독		
사	기본 : 음주/흡연/커피/직업/스트레스/식습관/운동 특히 알코올 관련 자세히! 최근 식사 잘 했는지		
가	간질환, 뇌졸중		
여	규칙적, 월경량 변화		
PEx	동의 구하기 손 씻기		
	기본	눈 - 동공 반사: 두 손가락으로 눈꺼풀을 벌리고 검사 - 안구 운동: 눈을 검사자가 뜨게 한 상태에서 고개를 좌우상하로 움직임 입: 탈수소견, 혀 깨물, 냄새 목: 경동맥 청진 가슴: 심음 피부: 피부긴장도, 하지 부종 팔다리: 감각, 운동, DTR, 병적반사 - 팔 다리 통증 자극 - Motor tone: 손, 무릎 - 병적반사: 바빈스키 수막자극징후: Brudzinski/Kernig	
	추가	눈 + Corneal reflex: 휴지나 면 조각으로 각막 문지르듯 자극 + 안저검사 입 + gag reflex 가슴호흡음 + 간 비장 타진/촉진	
	협조해주셔서 감사합니다. 불편한 건 없으셨나요? 손씻기		
	기본!! (응급조치)	뇌 CT/MRI 혈액검사 - ABGA, 혈당, CBC, LFT, BUN/Cr 소변 검사	전해질 균형을 위한 수액요법 산소공급
	뇌경색	뇌혈관 조영술	입원하여 응급치료, 혈전 용해제, 항응고제, 항혈소판제
	뇌출혈		입원하여 응급치료, 혈압/뇌압 낮추기
	뇌수막염	뇌척수액 검사, 혈액 배양 검사	경험적 항생제 -> 항생제 (세균성), 경과관찰 (바이러스성)
	저혈당		당 공급, 저혈당 교육
	DKA/HHS		수액, 인슐린
	간성 혼수		락툴로오즈 관장, 원인 질환 치료
	베르니케-코사코프		입원하여 고용량 비타민 B1 (티아민)
	약물/알코올 중독		약물/알코올 중단
교육	생활습관 교정 (안심/응급/회피교정 - 술담커식은스, 검진접종) [안심]		

	환자분께서 의식이 없어 많이 걱정되고 놀라셨을 것 같습니다. 병원에 입원해 즉각적인 치료를 수행해 원인을 해소하면 의식을 차릴 가능성이 높으니 너무 걱정하지 않으셨으면 합니다. [응급] 생체 징후와 의식 수준이 낮고, 의심되는 질환으로 보아 응급 상황입니다. 초반에 응급 조치인 기도 확보하고 산소를 공급하면서 수액을 공급했지만 바로 입원해 추가적 검사와 집중적인 치료가 필요합니다. 보호자에게 동의 얻기 - 환자의 의식이 없어 보호자님께 동의를 얻고자 합니다. 괜찮으신가요? 다음번에도 이렇게 의식을 잃으시는 일이 발생하시면 지체 없이 119로 바로 신고해주세요. [회피교정] 뇌졸중 - 혈압관리 뇌수막염 - 격리치료 저혈당 - 저혈당 교육 DKA/HHS - 철저한 혈당 조절 간성 혼수 - 저단백질식이 베르니케-코사코프 - 금주, 충분한 휴식, 균형잡힌 식사 약물/알코올 중독 - 약물/알코올 중단 [검진접종]
PPI	궁금하신 점 있으실까요?

<GCS>

눈 뜨기: 눈 떠보세요

언어 반응: 여기 어디인가요? 오늘 몇월 몇일이죠? 제가 누군지 아시겠어요?

운동 반응: 팔 들어보세요

눈 뜨기 (eye opening)	언어 반응 (best verbal response)	운동 반응 (best motor response)
자발적으로 눈을 뜬다 - 4	적절하고 지남력 있음 - 5	명령에 따른다 - 6
명령에 따라 눈을 뜬다 - 3	지남력 없고 혼돈된 말 - 4 (질문에 대한 유사한 얘기)	통증 자극을 주면 국재성 반응 존재 - 5 (통증 자극에 손이나 발로 침)
통증 자극에 눈을 뜬다 - 2	부적절하고 혼란된 말 - 3 (말도 안되는 대답)	통증 자극에 도피성 반응 - 4
눈을 안 뜬다 - 1	이해할 수 없는 소리를 낸다 - 2	통증 자극에 이상 굴절 반응 - 3 (Decorticated response)
	소리조차 못 낸다 - 1	통증 자극에 이상 신전 반응 - 2 (Decerebrated response)
		운동 반응이 없음 - 1

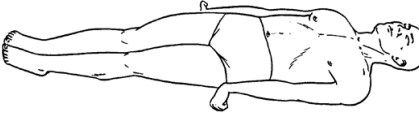
15~13: mild injury / 12~9: moderate injury / 8~3: severe injury

(15 = alert / 14~13 = stupor / 12~8 = stupor / 7~4 = semicoma / 3 = coma)

통증 자극

- 손가락 끝을 세게 쥐어 압력을 준다

- supraorbital pressure: 눈의 medial part 위쪽을 10초 정도 세게 누른다

종류	손상부위	
Decorticate posture (제피질 자세)	cortex -> red nucleus 위쪽 손상 시 rubrospinal tract에 의해 상지 flexion	 다리 펴, 팔 굽힘
Decerebrate posture (제뇌자세)	midbrain (+ below midbrain) -> vestibulospinal tract만 남아서 상하지 모두 extension	 다리 펴, 팔 펴

의식 단계

	설명	명령에 반응	자발적 운동 내장, 방광 자동조절	통증에 대한 반사 반응
Alert 명료	자발적으로 눈 뜸	O	O	O
Drowsy 기면	작은 자극에 눈 뜸 but 바로 잠듦	O	O	O
Stupor 혼미	통증 자극에 눈 뜸 but 바로 잠듦	X	O(!)	O
Semicoma 반혼수	눈 안뜸	X	X	O
Coma 혼수	눈 안뜸	X	X	X